

BOK 이슈노트

AI 확산과 청년고용 위축: 연공편향 (seniority-biased) 기술변화를 중심으로



한진수

한국은행 조사국 고용연구팀 조사역
Tel. 02-759-4154
jinsu.han@bok.or.kr

오삼일

한국은행 조사국 고용연구팀 팀장
Tel. 02-759-4232
samil.oh@bok.or.kr

2025년 10월 30일

- ① AI 확산이 청년층(15~29세) 일자리에 미친 영향을 대규모 행정통계인 국민연금 가입자수를 활용하여 살펴보았다. 주요 결과는 다음과 같다.
- ② 첫째, **AI에 많이 노출된 업종에서 청년고용이 크게 줄었다**. 지난 3년간 청년층 일자리는 21.1만개 줄었는데 이 가운데 20.8만개가 AI 고노출 업종이다. 반면 50대 일자리는 20.9만개 늘었는데 그중 14.6만개가 AI 고노출 업종이다. AI 확산 초기에 주니어 고용이 줄어드는 반면 시니어 고용은 늘어나는 ‘연공편향 기술변화’가 나타나고 있다. >5페이지 참조
- ③ 둘째, **AI가 인간을 보조할 가능성이 높은(高보완) 업종에서는 청년고용이 상대적으로 적게 감소했다**. AI 노출도가 높더라도 AI 보완도가 높으면 자동화에 의해 대체(automate)될 가능성이 상대적으로 낮음을 의미한다. >8페이지 참조
- ④ 셋째, **AI 확산이 임금에 미치는 영향은 고용과 달리 뚜렷하지 않았다**. 단기에 쉽게 조정되기 어려운 임금 경직성 등으로 인해 임금보다 고용 조정이 먼저 일어나고 있는 것으로 해석된다. >9페이지 참조
- ⑤ **AI는 경력이 적은 청년층의 정형화된(codified) 업무를 상대적으로 쉽게 대체한다**. 반면 경력에 기반한 암묵적인 지식(tacit knowledge)이나 사회적 기술이 필요한 업무에서는 보완적으로 쓰인다. 연공편향 기술변화는 이러한 데서 비롯된 것으로 보인다. >10페이지 참조
- ⑥ 다만 **AI 확산 초기에 나타난 청년고용 위축이 앞으로도 이어질지는 불확실하다**. 기업에서는 청년고용 축소로 미래 인재 파이프라인이 악화될 수 있어, 장기적으로는 단순 축소보다 지속 가능한 인재육성 전략을 택할 가능성도 있다. AI 확산이 기업의 인재육성 방식뿐만 아니라 청년층의 경력개발 경로, 소득불평등 등에 미칠 중장기적 영향이 큰 만큼 향후 추이에 계속 주목하여야 하겠다. >11페이지 참조

- 본 자료의 내용은 한국은행의 공식견해가 아니라 집필자 개인의 견해라는 점을 밝힙니다.
따라서 본 자료의 내용을 보도하거나 인용할 경우에는 집필자명을 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.
- 논고 작성에 많은 도움을 주신 김영주 조사국 물가고용부장, 이지호 조사국장께 감사드립니다.



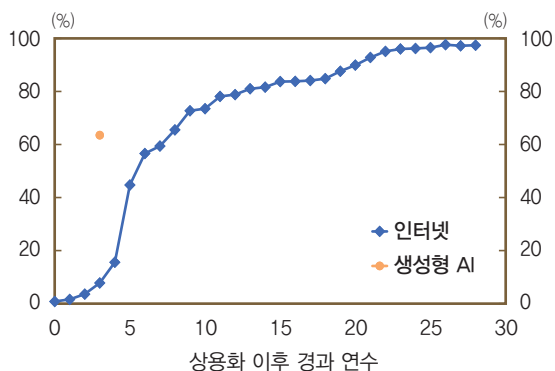
한국은행

I. 머리말

2022년 11월 ChatGPT 출시 이후 다양한 생성형 AI 서비스가 경쟁적으로 등장하면서 AI 성능이 짧은 주기로 고도화되고 있다. 예컨대 코딩·문서작성·데이터 분석 등 백오피스형 과업뿐 아니라 고난도 추론 및 멀티모달 처리까지 성능 개선이 동시다발적으로 관측되고 있다.

또한 AI 기술은 매우 빠른 속도로 확산되고 있다. 서동현 외(2025)에 따르면 2025년 5~6월 기준 국내 근로자의 63.5%가 AI를 활용하고 있으며, 업무용으로 한정하더라도 활용률이 51.8%에 이른다¹⁾. 이는 인터넷 상용화 초기와 비교할 경우 약 8배 빠른 확산 속도이다(〈그림 1〉). 아울러 하루 1시간 이상 AI를 활용하는 ‘헤비 유저(heavy user)’ 비중이 78.6%에 달하는 등 활용 강도 또한 높다(〈그림 2〉).

〈그림 1〉 AI¹⁾ vs. 인터넷²⁾ 활용률

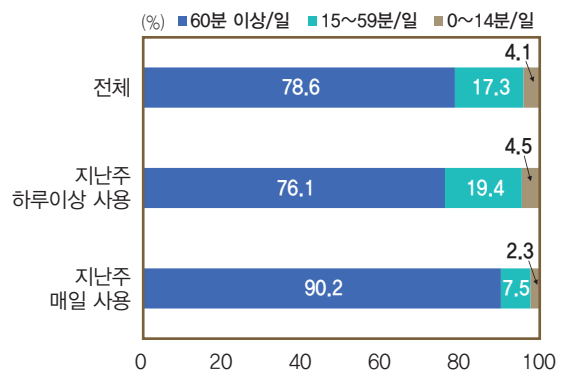


주: 1) 2022년(ChatGPT 서비스 개시)을 생성형 AI가 상용화된 연도로 설정

2) 1995년을 인터넷이 상용화된 연도로 설정

자료: 서동현 외(2025)에서 재인용

〈그림 2〉 AI 활용 강도¹⁾



주: 1) 업무용 AI 활용 기준

자료: 서동현 외(2025)에서 재인용

성능 발전과 확산 속도가 빠른 AI가 노동시장에 미칠 잠재적 영향에 대해서는 생산성 증가에 기반한 낙관부터, 대규모 일자리 대체에 대한 두려움, 그리고 실제 효과는 예상만큼 크지 않을 것이라는 회의론까지 다양하다. 다만 과거 기술변화의 경험에 비추어 볼 때 새로운 기술이 직무·직업·산업별로 이질적인 영향을 미칠 것이라는 점은 비교적 확실하다.

최근에는 AI 도입이 청년층, 특히 엔트리 레벨 일자리를 빠르게 대체한다는 우려가 제기되고 있다. 기존에는 주로 언론의 단편적 보도 사례에 기반하였으나, Brynjolfsson et al.(2025a)과

1) Bick et al.(2025)에 따르면 미국 내 업무용 AI 활용률은 26.5%로 우리나라의 절반 수준이다. 국내 근로자의 높은 AI 활용률은 새로운 기술에 대한 빠른 적응력을 보여준다.

Hosseini & Lichtinger(2025)는 대규모 행정통계와 구인광고·기업 데이터 등을 활용하여 미국 노동시장에서 이러한 경향이 통계적으로 유의미함을 실증적으로 제시하였다²⁾.

본고는 대규모 행정통계(국민연금 가입자수)를 활용하여, AI 도입이 청년층 일자리에 상대적으로 더 큰 부정적 영향을 미치는지-즉, 한국 노동시장에서 연공편향(seniority-biased) 기술변화의 징후가 나타나는지-를 살펴보았다. 분석은 연령대·산업별 국민연금 가입자수(취업자수)를 산업별 AI 노출도와 결합하여 시계열적으로 추적하는 방식으로 수행하였다.

주요 결과는 다음과 같다. 첫째, AI에 많이 노출된 업종에 청년고용 감소가 집중되었다. 지난 3년간 청년층 일자리는 21.1만개 감소하였는데, 이 가운데 20.8만개가 AI 고노출(상위 50%) 업종에서 발생했다(기여율 98.6%). 반면 50대 일자리는 20.9만개 증가하였고, 그중 14.6만개가 AI 고노출 업종에서 늘었다(기여율 69.9%). 이는 국내 노동시장에서도 미국과 유사하게, AI 도입 초기 주니어 고용은 줄고 시니어 고용은 늘어나는 연공편향 기술변화가 나타나고 있음을 시사한다.

둘째, AI 보완도가 높은 업종에서는 청년고용 감소 폭이 상대적으로 작았다. AI 노출도가 높은 경우라 하더라도 보완도가 높으면 자동화에 의해 대체(automate)될 가능성이 상대적으로 낮음을 의미한다.

셋째, AI 확산이 임금에 미치는 영향은 고용과 달리 뚜렷하지 않았다. 단기적으로 임금이 쉽게 조정되기 어려운 임금 경직성 등의 요인으로 임금보다는 고용을 통한 조정이 먼저 나타난 것으로 보인다.

연공편향 기술변화는 AI 기술이 주니어가 주로 수행하는 정형화되고(codified) 교과서적인 지식 업무를 상대적으로 쉽게 대체하는 반면, 경력에 기반한 암묵적인 지식(tacit knowledge), 사회적 기술이 요구되는 과업에서는 보완적으로 작동하는 데서 비롯된 것으로 보인다.

다만, 이러한 연공편향적 특성이 앞으로도 지속될지는 불확실하다. 기업 입장에서는 청년채용 축소가 미래 인재 파이프라인을 악화시킬 수 있어, 장기적으로는 단순 축소보다 지속 가능한 인재육성 전략을 택할 유인이 존재한다. AI 확산이 향후 청년층의 경력개발 경로, 기업의 인재육성 방식, 소득 불평등 등에 미칠 중장기적인 영향이 큰 만큼 향후 추이에 주목할 필요가 있다.

본고의 구성은 다음과 같다. II장에서는 활용 데이터를 설명하고, III장에서는 AI 도입의 고용 영향을 연령대·산업별로 자세히 살펴본다. IV장에서는 주요 메커니즘을 설명하고, V장에서 마무리한다.

2) Brynjolfsson et al.(2025a)은 ADP 자료를 활용하여 AI에 더 많이 노출된 직업일수록 22년 하반기 이후 사회 초년생의 고용이 더욱 감소했음을 보였다. 또한 Hosseini & Lichtinger(2025)는 생성형 AI의 확산 이후 주니어 직급의 신규채용은 감소하고, 시니어 직급의 고용은 늘어나는 연공편향 기술변화(seniority-biased technological change)가 나타나고 있음을 보였다.

II. 데이터

1. 취업자수

고용 변화를 살펴보기 위해 국민연금공단의 업종(산업 중분류), 연령대별 가입자 수를 활용하였다³⁾. 동 자료는 약 1,600만명의 가입자 정보를 포괄하는 국내 최대 규모의 고용 행정통계이다. 따라서 업종 및 연령별로 세분화하더라도 신뢰도 높은 고용추이를 최근 시점까지 파악할 수 있는 장점이 있다. 한편, AI 도입이 임금에 미치는 영향을 분석할 때는 임금정보를 포함하고 있는 지역별고용조사 마이크로데이터를 활용하였다.

2. AI 노출도

문헌에서 가장 널리 활용되고 있는 Felten et al.(2021)의 AI 노출지수(AIOE)를 주요 지표로 사용하였다. AIOE는 10가지 AI 응용 프로그램과 52가지 인간 기술 간의 연관성을 직업별로 측정된 지표이며, 본 연구에서는 산업별 직업분포를 가중치로 적용하여 산업별 AI 노출지수로 변환하였다⁴⁾. 이와 함께 서동현 외(2025)의 직업별 AI 활용률을 보조 지표로 사용하였다. 주 지표인 AIOE가 특정 직무의 대체 가능성을 이론적으로 평가한다면, 보조 지표인 AI 활용률은 근로자 대상 설문에 기반한 실제 업무에서의 도입·활용 정도를 보여준다.

3. AI 보완도

AI의 영향을 입체적으로 살펴보기 위해 AI 노출도와 보완도를 함께 고려하였다. AI 보완도는 Pizzinelli et al.(2023)의 잠재적 상호보완성(complementarity)을 활용하는데, 이는 O*NET의 직업별 작업환경, 기술정보에 기반하여 사회적, 물리적 측면에서 AI가 대체하기 어려운 정도를 측정한다. 요약하면, AI 노출도는 특정 직업의 자동화 가능성(likely to automate)을, AI 보완도는 증강 가능성(likely to augment)을 각각 나타낸다⁵⁾.

3) 한국은행과 국민연금공단 간 체결한 MOU에 따라 자료를 제공받았다. 2019.7월~2025.7월 자료를 계절조정하여 활용하였다. 2025.7월 기준 국민연금 가입자수는 1,616만명이며, 이는 임금 근로자의 71.8%, 상용 근로자의 96.7%를 포괄한다.

4) AI 노출도, 활용률, 보완도는 모두 직업 단위에서 측정된 지표이므로, 이를 각 업종(산업중분류) 내 직업별 분포(24년 상반기 지역별고용조사 기준)에 따라 가중평균하여 75개 업종별 지표를 산출하였다. 구체적인 업종별 AI 노출도는 <참고 1>을 참조하기 바란다.

5) AI 노출도, AI 보완도에 관한 보다 자세한 설명은 Pizzinelli et al.(2023), 오삼일 외(2025)를 참조하기 바란다.

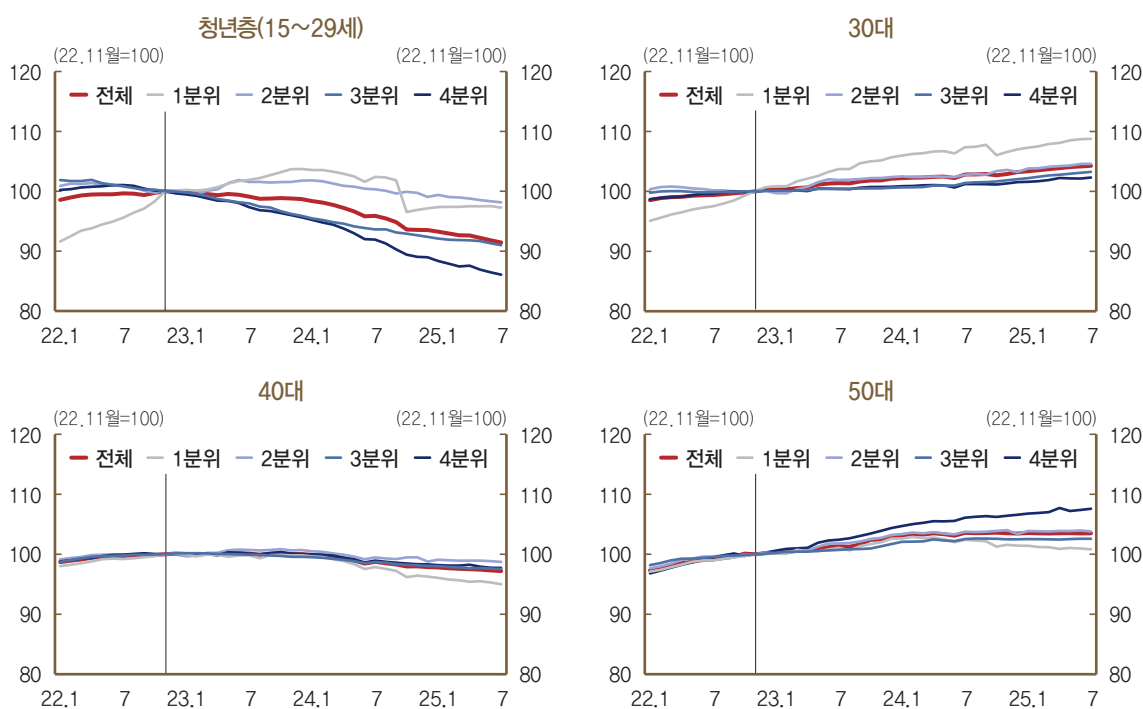
III. AI 확산의 영향

1. AI에 많이 노출된 업종에 청년고용 감소가 집중되었다.

연령대별 취업자수를 AI 노출도 분위(1~4분위)로 구분해 보면, 2022년 하반기 이후⁶⁾ 관측되는 청년고용 감소가 주로 노출도 상위(3~4분위) 업종에서 발생한 것을 확인할 수 있다. 특히 노출도 최상위(4분위) 업종의 감소 폭이 두드러진다. 반면 노출도 하위(1~2분위) 업종에서는 청년고용에 큰 변동이 나타나지 않았다.

30~40대의 경우 AI 노출도에 따른 일관된 패턴은 뚜렷하지 않은 반면, 50대는 오히려 AI 고(高)노출 업종을 중심으로 고용이 늘어났다. 2022년 하반기 이후 50대 고용은 완만한 상승세를 보였고, 그중에서도 노출도가 가장 높은 4분위에서 증가세가 가장 가파르다. 이는 국내 노동시장에서도 AI 영향이 큰 업종에서 청년고용이 감소하고 50대 고용은 늘어나는 ‘연공편향적 특성’이 나타나고 있음을 시사한다. 이러한 결과는 보조지표(AI 활용률 기반 노출도)를 사용할 때에도 일관되게 나타난다⁷⁾.

〈그림 3〉 AI 노출도별 취업자수¹⁾



주: 1) 2022.11월은 ChatGPT 출시 시점을 의미

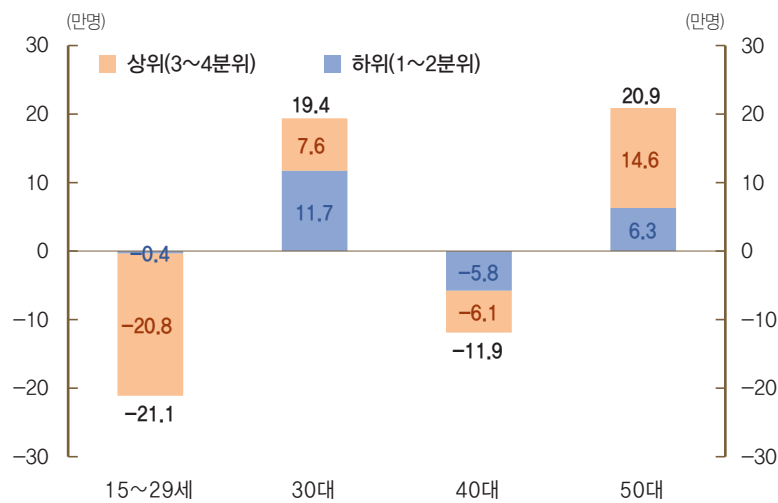
자료: 국민연금공단, 지역별고용조사, Felten et al.(2021), 저자 계산

6) 2022년 11월은 ChatGPT 출시를 계기로 생성형 AI가 대중으로 확산되기 시작한 시기이다.

7) AI 노출도가 아닌 AI 활용률을 기준으로 업종을 구분한 결과는 〈참고 2〉를 참조하기 바란다. 업종 및 시기에 따른 효과를 통제된 회귀분석 결과는 〈참고 3〉을 참조하기 바란다.

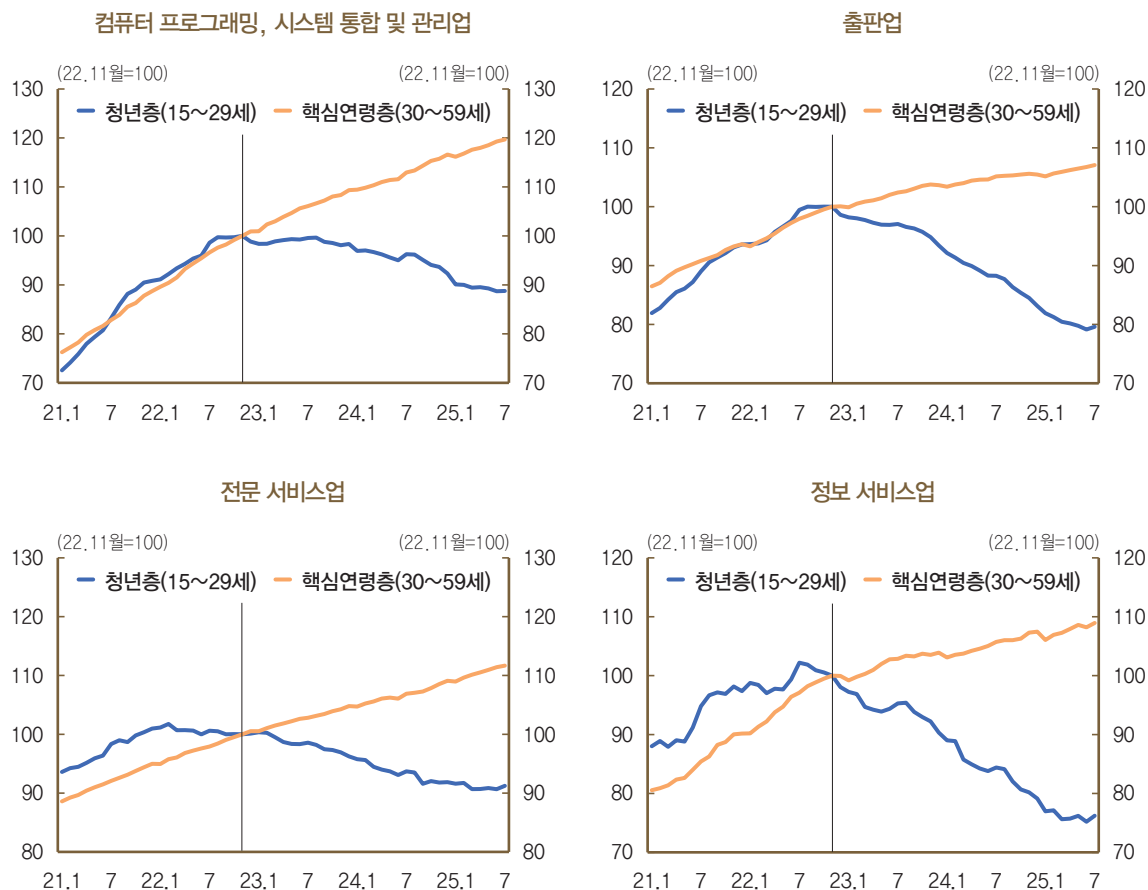
지난 3년간(22.7월~25.7월) 연령대별 고용 증감을 수량적으로 보면, 청년층 일자리가 21.1만개 감소했으며, 이 가운데 20.8만개가 AI 노출도 상위(3~4분위) 업종에서 발생했다(기여율 98.6%). 반면 50대 일자리는 20.9만개 증가했고, 그중 14.6만개가 AI 고(高)노출 업종에서 늘었다(기여율 69.9%).

〈그림 4〉 AI 노출도¹⁾에 따른 연령대별 고용 증감²⁾



주: 1) AI 노출도에 따라 업종을 4분위로 분류
2) 22.7월 대비 25.7월 수치
자료: 국민연금공단, 지역별고용조사, Felten et al.(2021), 저자 계산

세부 업종별로 보면, 청년고용 위축이 더욱 뚜렷하다. 〈그림 5〉는 AI 노출도가 가장 높은 4개 업종의 연령별 고용 추이를 나타내고 있다. 모든 업종에서 2022년 하반기를 기점으로 청년고용의 증가 추세가 감소 추세로 전환된 것을 확인할 수 있다. 구체적으로 ChatGPT 출시 이후 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업, 출판업, 전문 서비스업, 정보 서비스업의 청년고용은 각각 11.2%, 20.4%, 8.8%, 23.8% 감소하였다. 반면 50대를 포함한 핵심 연령층은 큰 변화 없이 이전의 고용 증가세를 유지하고 있다. 이러한 양상은 금융업 등 여타 AI 고(高)노출 업종에서도 유사하게 관찰된다.

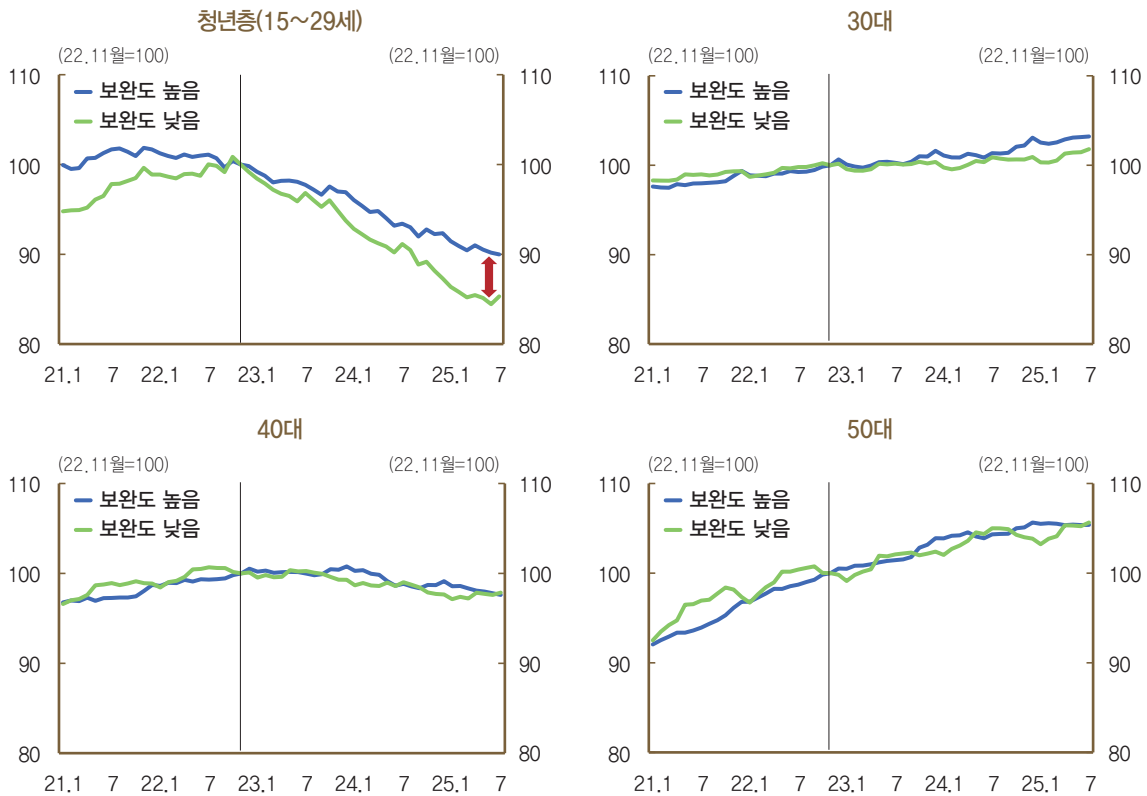
〈그림 5〉 연령별 취업자수¹⁾

주: 1) 2022.11월은 ChatGPT 출시 시점을 의미
 자료: 국민연금공단

2. AI 보완도가 높은 업종에서는 청년고용 감소가 상대적으로 작았다.

〈그림 6〉은 AI 노출도가 높은 업종을 대상으로 고(高)보완도와 저(低)보완도로 구분해 연령대별 고용 추이를 비교한 것이다⁸⁾. 앞장에서 본 것처럼 청년층은 AI 노출도가 높은 업종에서 전반적으로 고용이 감소했으나, 보완도가 높은 경우에는 고용 감소 폭이 상대적으로 작았다. 예를 들어, 앞서 제시한 고노출도 업종(컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업, 출판업, 전문 서비스업, 정보 서비스업)은 보완도가 낮아 청년층 고용감소가 컸으나, 보건업, 교육서비스업, 항공 운송업 등은 고노출도 업종임에도 보완도가 높아 청년고용이 감소하지 않았다. 이는 AI 노출도가 높더라도 보완도가 높으면 자동화에 의해 대체(automate)될 가능성이 상대적으로 낮음을 의미한다. 반면 고용규모가 감소하지 않는 여타 연령층에서는 보완도에 따른 고용 추이의 차이가 뚜렷하지 않은 모습이다.

〈그림 6〉 AI 보완도별 취업자수¹⁾²⁾



주: 1) AI 노출도 상위 50% 업종을 AI 보완도가 높은(상위 50%) 업종, 낮은(하위 50%) 업종으로 구분하여 계산

2) 2022.11월은 ChatGPT 출시 시점을 의미

자료: 국민연금공단, Felten et al.(2021), Pizzinelli et al.(2023), 저자 계산

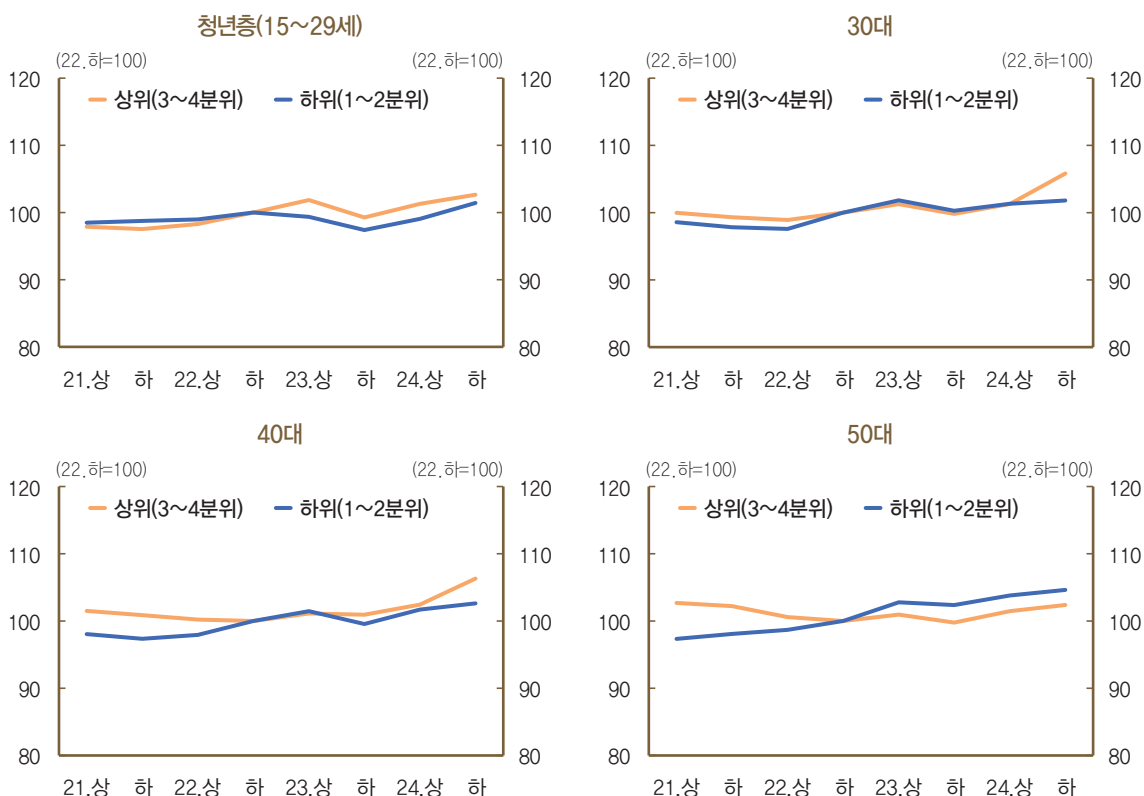
8) AI 노출도가 낮은 업종의 경우 AI 보완도를 추가로 고려하는 것이 큰 의미가 없다. 업종별 상·하위 AI 노출도와 보완도 구분은 〈참고 4〉를 참조하기 바란다.

3. AI 기술 확산의 임금 효과는 고용과 달리 현재로서는 뚜렷하지 않다.

AI 도입이 노동수요를 줄이는 방향으로 작용했다면 임금 하방 압력이 있었을 법하지만, 실질임금 추이를 AI 노출도 분위(1~4분위)별로 비교한 결과 유의미한 격차가 관찰되지 않는다⁹⁾(〈그림 7〉). 다시 말해, 최근의 노동시장 조정은 임금보다 고용측면에서 먼저 이루어지고 있는 것으로 보인다¹⁰⁾.

이러한 결과는 단기적으로 임금을 조정하기가 쉽지 않은 임금 경직성에 주로 기인한 것으로 해석할 수 있다. 동시에 다른 대안적 설명도 가능하다. 예컨대 고용 규모는 줄어들었다 하더라도, 이미 고용된 직원들은 AI 도입에 따른 생산성 증가로 임금이 상승 또는 유지되면서, 평균 임금의 하락 압력이 상쇄되었을 수 있다(구성효과). 다만 자료의 제약으로 인해 단기 시계에서 임금이 미치는 영향을 확정적으로 판단하기는 어렵다.

〈그림 7〉 AI 노출도별 임금¹⁾



주: 1) AI 노출도 상위그룹과 하위그룹은 직업소분류를 기준으로 구분

자료: 지역별고용조사, Felten et al.(2021), 저자 계산

9) 미국 노동시장에서도 비슷한 현상이 발견된다. Brynjolfsson et al.(2025a)은 미국 자료를 활용하여 AI 도입이 아직까지 임금에 유의미한 영향을 미치지 않고 있음을 보였다.

10) Hosseini & Lichtinger(2025)에 따르면 미국 내 주니어 직급 고용 감소는 유출(이직·퇴직) 증가보다는 유입(신규채용) 감소에 주로 기인하고 있다. 고용보호 수준이 높은 우리나라의 경우 신규채용 감소에 의한 영향이 상대적으로 더 클 것으로 추정된다.

IV. AI 확산 이후 청년고용은 왜 감소하는가?

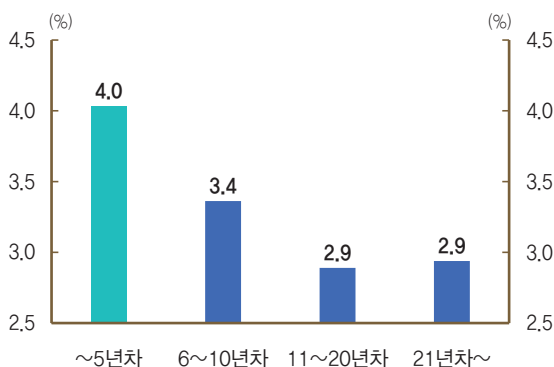
생성형 AI의 확산 초기에 청년고용이 가장 큰 충격을 받고 있는 이유는 무엇일까? 청년층이 AI로 대체하기 쉬운 정형화되고(codified) 교과서적인(book-learning) 지식 업무를 주로 담당하고 있기 때문인 것으로 해석된다.

서동현 외(2025)에서 실시한 가계조사 데이터를 분석해 보면, 생성형 AI 활용 이후 업무시간 감소율은 5년 차 이하 주니어에서 4%로 가장 컸으며, 경력이 길수록 점차 줄어드는 것으로 나타났다(〈그림 8〉)¹¹⁾. 또한 Brynjolfsson et al.(2025b)은 저연차·저숙련 근로자에게서, Dillon et al.(2025)은 이메일·문서 작성과 같이 개인 단위의 정형화된 업무에서 AI로 인한 시간 절감 효과가 더 크다고 분석한 바 있다. 이는 생성형 AI 활용 시 주니어가 주로 담당하는 정형화되고 교과서적인 지식 업무를 더 적은 인력으로 수행할 수 있음을 의미한다.

반면 경력이 쌓인 시니어는 업무 맥락 이해, 대인관계, 조직관리 등 AI가 현재로서 대체하기 어려운 암묵적 지식과 사회적 기술에 강점을 지니고 있어 AI가 보완적인 역할을 수행하고 있는 것으로 보인다.

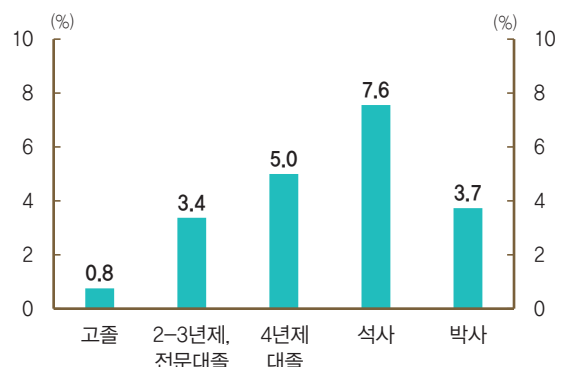
한편, 청년 중에서도 중상위 수준의 학력 계층이 AI에 의해 더 쉽게 대체되는 U-shape 패턴이 나타날 가능성이 크다. 〈그림 9〉를 보면 AI 활용으로 인한 업무시간 감소율이 석사 7.6%, 4년제 대졸이 5.0%로 가장 높았으며, 박사(3.7%), 2-3년제·전문대졸(3.4%), 고졸(0.8%)은 상대적으로 낮았다¹²⁾.

〈그림 8〉 경력별 AI 활용 업무시간 감소율



자료: 서동현 외(2025) 가계조사 데이터

〈그림 9〉 저연차¹⁾의 학력별 AI 활용 업무시간 감소율



주: 1) 경력 5년 차 이하(6년 미만) 대상

자료: 서동현 외(2025) 가계조사 데이터

11) 응답자가 수행 업무 각각에 대해 생성형 AI를 활용했을 때 주당 감축할 수 있다고 답변한 시간을 모두 더한 후, 이를 주당 실제 근로시간으로 나누어 산출하였다. 4% 감소율은 주당 40시간 일하는 경우 1.6시간을 단축할 수 있다는 것을 의미한다.

12) Hosseini & Lichtinger(2025)는 미국의 경우 중상위 수준 교육기관 출신 주니어가 AI 확산으로 인해 가장 큰 고용 타격을 받는 U-shape 패턴이 나타난다고 분석했다.

V. 맺음말

대규모 행정통계(국민연금 가입자수)를 활용하여 AI 도입 이후 지난 3년간 노동시장에 나타난 변화를 살펴본 결과, AI 확산으로 주니어 고용이 줄고 시니어 고용이 늘어나는 연공편향 기술변화가 관측되었다. 구체적으로 2022년 하반기 이후 청년층 일자리 감소의 대부분이 AI 고노출 업종에서 발생한 반면, 50대 일자리는 AI 고노출 업종 중심으로 증가하였다. 이는 AI가 경력이 적은 청년층이 주로 수행하는 정형화된 업무를 상대적으로 쉽게 대체하는 반면 경력에 기반한 암묵적인 지식, 사회적 기술이 요구되는 과업은 보완적으로 작동한 결과로 해석된다.

다만 본고의 결과는 다음 두 가지 점에 유의하여 해석할 필요가 있다. 첫째, 본고에서 제시된 결과는 인과관계를 확정적으로 식별한 것이 아니다. 기업의 AI 도입은 임의적이지 않으며, 업종별 AI 노출도 또한 업종 고유 특성을 일정 부분 내포하고 있다. 따라서 AI 확산이 청년고용에 미치는 영향은 보다 긴 시계에서 인과관계 검증이 필요하다. 그럼에도 단기 시계에서 AI 확산과 청년고용 위축 간 강한 상관관계가 작동하고 있음을 본고는 제시한다.

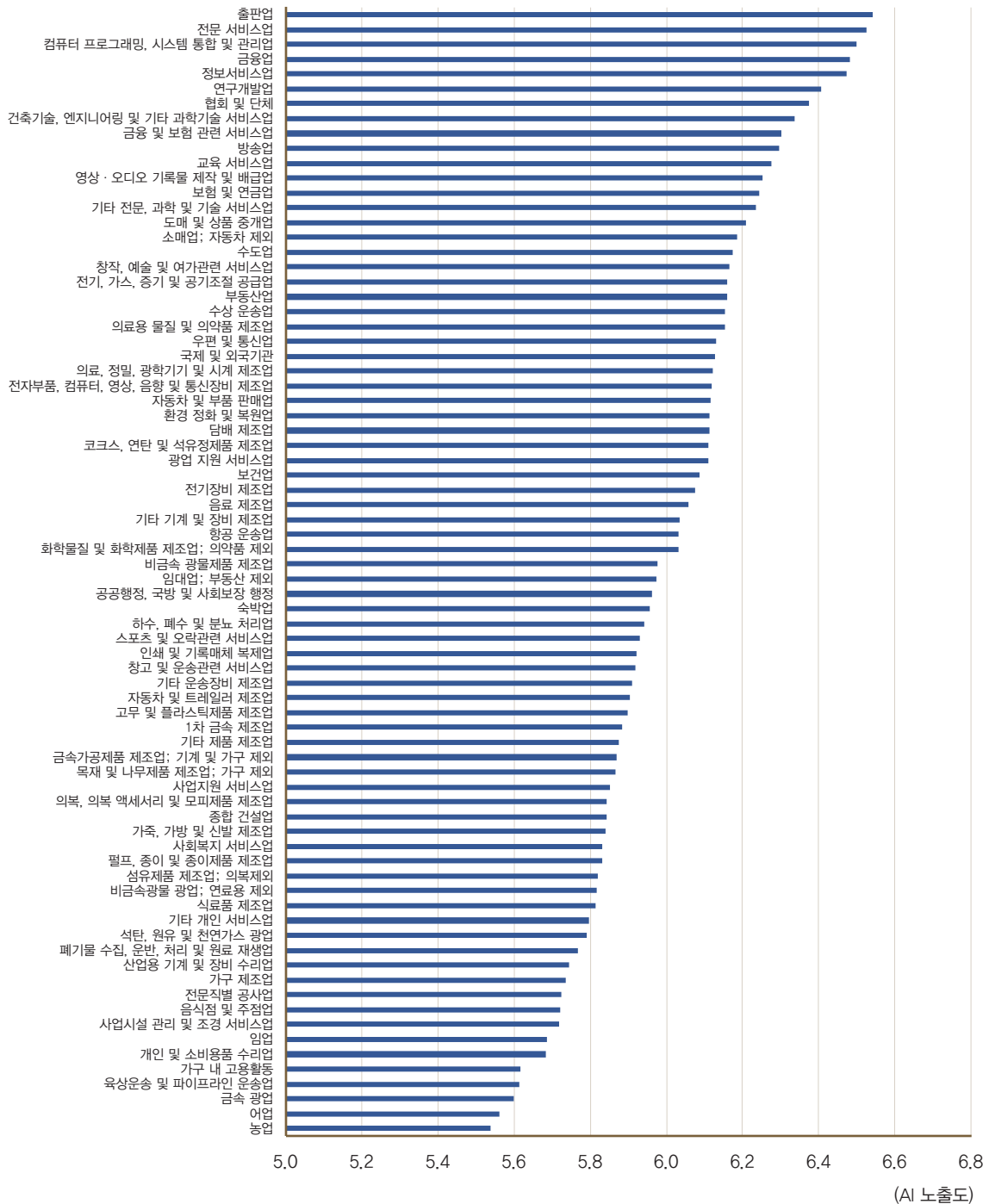
둘째, 이러한 추세가 앞으로도 지속될지는 불확실하다. 단기적으로는 기술변화에 따른 불확실성 확대와 비용 절감 유인이 신규채용 축소로 이어질 수 있으나, 엔트리 레벨 고용을 줄이면 장기적으로는 기업의 인재 파이프라인이 악화될 수 있다. 이에 따라 기업도 인력 축소보다는 AI와 협업이 가능한 인재 양성, AI 협업 체계 구축, 직무 재설계 등 보다 지속 가능한 전략을 모색할 가능성이 높다. 또한 AI로 인한 생산성 증가가 중장기적으로 노동수요 확대 요인으로 작용하면서, 그 수혜가 청년층을 중심으로 나타날 여지도 있다.

종합하면, AI 확산 초기에 나타난 청년고용 위축은 기업의 인재육성 방식, 청년층의 경력개발 경로, 나아가 소득불평등에 중장기적 영향을 미칠 가능성이 크다. 따라서 향후에도 해당 추세를 지속적으로 모니터링하고, 인과적 식별을 강화한 분석을 수행할 필요가 있다.

정책적 대응 방향에 대한 사회적 논의도 꾸준히 이루어져야 한다. 예를 들어, 청년층이 AI를 보완적으로 활용해 새로운 시장과 비즈니스 모델을 창출할 수 있도록 스타트업 지원을 강화하는 방안을 고려할 수 있다. 창업은 AI가 아직 자동화하기 어려운 창의적 문제 정의, 실제 시도를 통한 아이디어 구현, 시장 탐색 능력 등을 주로 요구하면서도, AI를 활용해 정형화된 업무의 효율성을 높일 수 있는 영역이기 때문이다. 따라서 AI 활용 역량 강화를 위한 교육 프로그램 확대, 공공 데이터 접근성 제고, 포용적 창업 생태계 조성 등을 통해 청년층이 AI 확산기에 보다 능동적으로 적응하고, 새로운 산업 기회를 모색할 수 있도록 지원할 필요가 있다.

〈참고 1〉

업종별 AI 노출도

〈그림 10〉 업종별 AI 노출도¹⁾

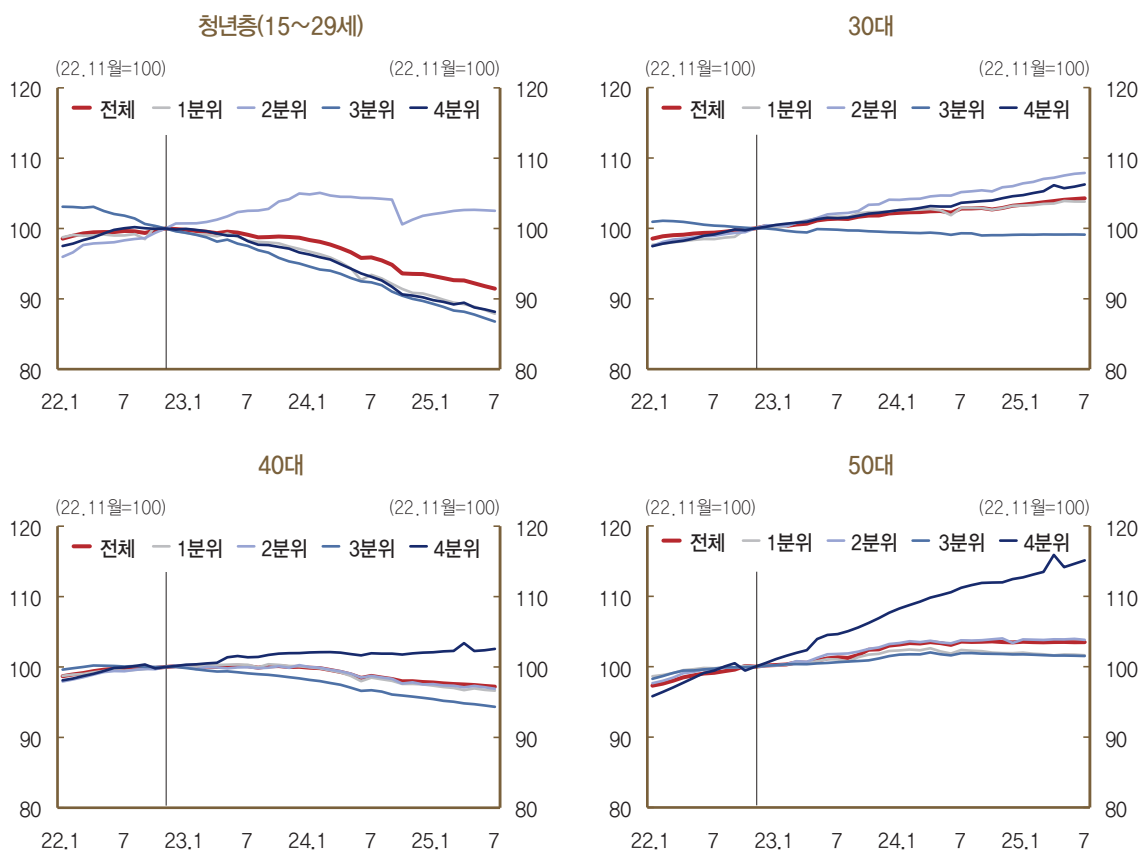
주: 1) 직업별 AI 노출도를 산업중분류 내 직업별 분포로 가중평균
 자료: Felten et al.(2021), 지역별고용조사(24년 상반기), 저자 계산

〈참고 2〉

AI 활용률 보조 지표에 따른 연령대별 고용 추이

본문에서 Felten et al.(2021)의 AI 노출도(AIOE)를 활용하여 분석했다면, 〈참고 2〉에서는 서동현 외(2025)의 가계 설문조사에서 도출한 업종별 AI 활용률을 AI 노출도의 대리변수로 활용하였다. 주 지표인 AIOE가 특정 직무의 대체 가능성을 이론적으로 평가한다면, 보조 지표인 AI 활용률은 근로자 대상 설문에 기반한 실제 업무에서의 도입·활용 정도를 보여준다.

보조 지표를 활용하더라도 연공편향 기술변화가 유사하게 관찰되고 있다. 청년층을 중심으로 AI 활용률이 높은 3~4분위 업종에 고용 감소가 집중되었으며, 50대에서는 노출도 최상위인 4분위 업종을 중심으로 고용이 크게 증가한 것을 확인할 수 있다(〈그림 11〉).

〈그림 11〉 AI 활용률 수준별 취업자수¹⁾²⁾

주: 1) 19.7월~25.7월 지수 자료를 계절조정

2) 2022.11월은 ChatGPT 출시 시점을 의미

자료: 국민연금공단, 지역별고용조사, 서동현 외(2025), 저자 계산

〈참고 3〉

AI 확산의 연공편향적 고용 효과 식별

AI 도입의 연공편향적 고용 효과가 개별 업종 특성에 따라 우연히 나타난 것이 아니라는 것을 보이기 위해 업종과 월별 시점 고정효과를 통제한 삼중 차분(Difference-in-Difference-in-Difference) 형태의 회귀식을 추정하였다. y 는 고용지표로 국민연금 가입자수를 활용했다. $young_a$ 는 연령대(a)별로 청년층(15~29세)이라면 1, 50대라면 0을 갖는 더미변수이다¹³⁾. $post_t$ 는 22년 11월 이후 시점(t)이면 1, 이전 시점이면 0을 가지는 더미변수이다. $AIOEpct_i$ 는 업종(i)별로 산출한 AI 노출도 백분위수이다¹⁴⁾. α_i 는 업종(중분류 75개) 고정효과, δ_t 는 시점(19.7월~25.7월) 고정효과를 의미한다.

$$\ln(y)_{iat} = \beta_0 + \beta_1 young_a AIOEpct_i + \beta_2 young_a + \beta_3 post_t young_a + \beta_4 post_t AIOEpct_i + \beta_5 post_t young_a AIOEpct_i + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{iat}$$

〈표 1〉 회귀 계수 추정 결과¹⁾²⁾

$young_a AIOEpct_i$	0.0151068*** (0.0003645)
$young_a$	-1.445769*** (0.0178256)
$post_t young_a$	-0.0173127 (0.026603)
$post_t AIOEpct_i$	0.0024888*** (0.0003474)
$post_t young_a AIOEpct_i$	-0.0021727*** (0.0005187)
Observations	10,844
Adjusted R-squared	0.9707
Within R-squared	0.5385

주: 1) () 안은 추정 계수의 강건 표준오차를 의미

2) * p-value<0.1, ** p-value<0.05, *** p-value<0.01

추정 결과를 해석해 보면, 50대의 경우 업종별 AI 노출도 수준이 25 percentile 상승(4개 분위 중 1개 분위 상승)하는 경우 22년 11월 이후 평균적으로 고용이 6.2%($\beta_4 * 100 * 25$) 더 증가했다. 그러나 동일한 상황에서 청년층의 경우 50대 고용 증가율에 비해 5.4%p($\beta_5 * 100 * 25$) 덜 증가했다. 이는 개별 업종 효과를 통제하더라도 AI 노출도가 높은 업종에서 청년층 고용이 상대적으로 부진한, 연공편향적 고용 효과가 나타남을 의미한다.

13) AI 도입 이후 고용 변화가 뚜렷하게 나타난 청년층과 50대를 중심으로 비교한다.

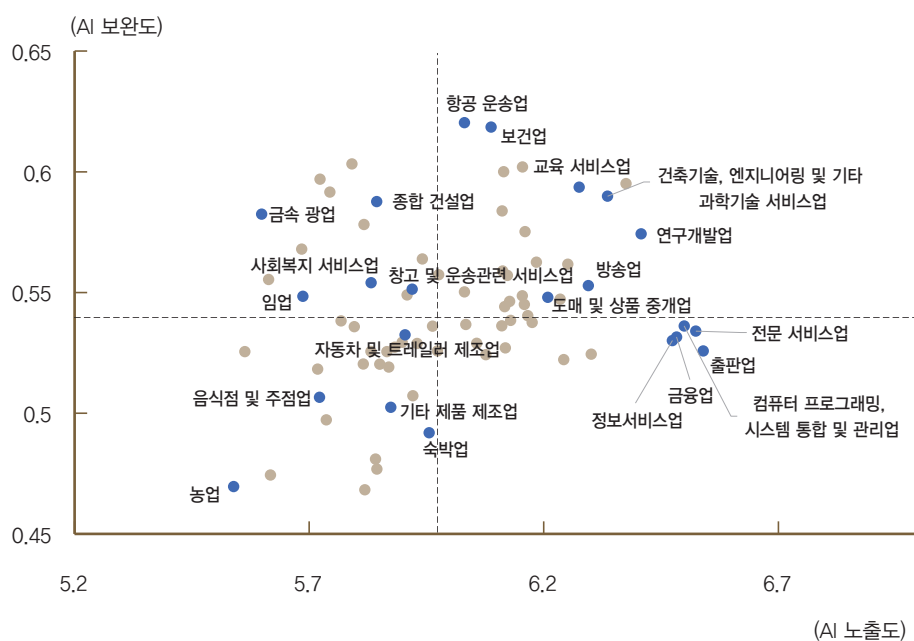
14) 백분위수(percentile)가 100으로 커질수록 AI 노출도가 높은 업종이다. 〈참고 1〉의 업종별 AI 노출도를 활용하였으며 연령대별 AI 노출도 수준에 따른 이질적 고용 효과를 식별하기 위한 변수이다.

〈참고 4〉

업종별 AI 노출도와 보완도

〈그림 12〉는 업종별로 AI와 관련한 두 가지 특성을 함께 보여준다. X축으로 커질수록 AI에 더 많이 노출된 업종임을, Y축으로 커질수록 AI를 더욱 보완적으로 활용할 수 있는 업종임을 나타낸다¹⁵⁾.

〈그림 12〉 업종별 AI 노출도와 보완도¹⁾



15) 원자료를 활용한 직업별 AI 노출도와 보완도 그림은 오삼일 외(2025)에서 확인할 수 있다.

〈참고문헌〉

- 서동현 · 오삼일 · 김민정 (2025), “AI의 빠른 확산과 생산성 효과: 가계조사를 바탕으로”, BOK 이슈노트 제2025-22호.
- 오삼일 · 이수민 · 이하민 · 장수정 · Zexi Sun · Xin Cindy Xu (2025), “AI와 한국경제”, BOK 이슈노트 제2025-2호.
- Bick, A., A. Blandin, and D. J. Deming (2025), “The Rapid Adoption of Generative AI”, NBER Working Paper No.32966.
- Brynjolfsson, E., B. Chandar, and R. Chen (2025a), “Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence”, Working Paper.
- Brynjolfsson, E., D. Li, and L. R. Raymond (2025b), “Generative AI at Work”, *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2), pp. 889–942.
- Dillon, E. W., S. Jaffe, N. Immorlica, and C. T. Stanton (2025), “Shifting Work Patterns with Generative AI”, NBER Working Paper No.33795.
- Felten, E., M. Raj, and R. Seamans (2021), “Occupational, Industry, and Geographic Exposure to Artificial Intelligence: A Novel Dataset and Its Potential Uses”, *Strategic Management Journal*, 42(12), pp. 2195–2217.
- Hosseini, S. M., and G. Lichtinger (2025), “Generative AI as Seniority-Biased Technological Change: Evidence from U.S. Résumé and Job Posting Data”, SSRN Working Paper No.5425555.
- Pizzinelli, C., A. J. Panton, M. M. Tavares, M. Cazzaniga, and L. Li (2023), “Labor Market Exposure to AI: Cross-country Differences and Distributional Implications”, IMF Working Paper No.2023/216.

Copyright © BANK OF KOREA. All Rights Reserved

- 본 자료의 내용을 인용하실 때에는 반드시 “BOK 이슈노트 No. 2025-30에서 인용”하였다고 표시하여 주시기 바랍니다.
- 자료 내용에 대하여 질문 또는 의견이 있는 분은 커뮤니케이션국 커뮤니케이션기획팀(02-759-4759)으로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 본 자료는 한국은행 홈페이지(<http://www.bok.or.kr>)에서 무료로 다운로드 받으실 수 있습니다.